

Señales y sistemas

Taller 3. Convolución Discreta

17 de septiembre de 2025

1. Información general

Información general

- El informe debe ser presentado siguiendo los lineamientos establecidos al inicio del curso.
- Las entregas se deben realizar en el plazo indicado en la plataforma *google classroom*.
- Se permite trabajar en forma individual o en grupo de máximo dos personas.

2. Cuestionario

1. Dado un sistema LTI y las siguientes señales, calcule:

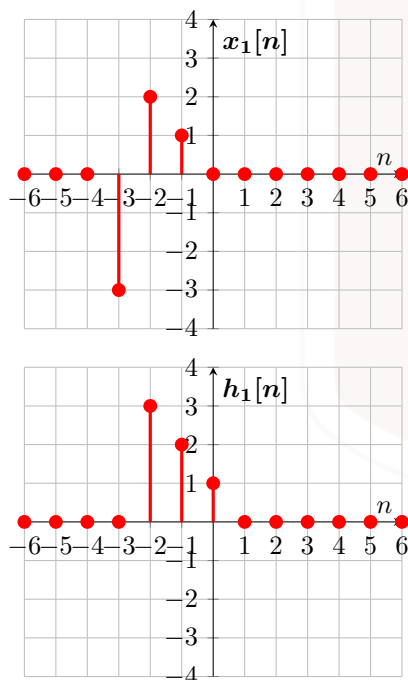


Figura 1: Función $x_1[n]$ y $h_1[n]$.

- Determine la respuesta del sistema $y_1(t) = x_1[n] * h_1[n]$ (demuestre paso a paso)
2. Sea $x_2[n]$ la entrada de un sistema LTI cuya respuesta al impulso unitario es $h_2[n]$.

$$x_2[n] = -2\delta[n+2] - \delta[n+1] + \delta[n]$$

y

$$h_2[n] = \delta[n+1] + \delta[n] - 2\delta[n-1]$$

- Obtenga la respuesta del sistema $y_2[n] = x_2[n] * h_2[n]$ (demuestre paso a paso)

3. Suponga un sistema LTI, calcule las siguientes convoluciones:

- Obtenga la respuesta del sistema $y_3[n] = x_1[n] * (2e^{-n}(u[n] - u[n-4]))$ (demuestre paso a paso)